

Методы золотодобычи: современные технологии в поисках драгоценного металла

9 ноября 2023 12:57 Добыча золота 2 мин чтения

Поделиться

VK

TG

WA

OK

Скопировать ссылку

Ещё

Золото остается одним из самых ценных и востребованных металлов в мире. С развитием технологий оно продолжает привлекать к себе внимание, будучи символом богатства и основой денежных систем. Золотодобывающая промышленность использует ряд методов добычи, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Открытая добыча

Это один из самых распространенных способов добычи золота, при котором применяется техника для удаления поверхностного слоя почвы и породы, чтобы добраться до золотосодержащих пластов. Этот метод эффективен для извлечения золота из больших месторождений, где золото распределено широко и равномерно.

Подземная добыча

Подземная или шахтная добыча используется, когда золото находится на глубине. Она требует строительства тоннелей и шахт. Этот метод трудоёмкий и связан с большим количеством рисков для здоровья и безопасности рабочих, но он позволяет добывать золото с месторождений, где открытая добыча невозможна.

Гравитационное обогащение

Метод основан на различии плотностей золота и других компонентов породы. С помощью гравитации и воды, золото отделяют от ненужных материалов, используя сепарацию на вибрационных столах, спиральных, струйных аппаратах.

Амальгамация

Данный метод предполагает использование ртути для извлечения золота из руды. Золото образует амальгаму с ртутью, после чего амальгаму нагревают, чтобы ртуть испарилась, оставляя чистое золото. Этот метод вызывает серьёзные экологические озабоченности и требует строгих мер безопасности.

Цианидное выщелачивание

Альтернативой амальгамации является использование раствора цианида, который реагирует с мельчайшими частицами золота в руде, растворяя их. Затем из раствора золото извлекается путем осаждения с помощью активированного угля или других реагентов. Этот метод очень эффективен, но также требует строгих мер экологической безопасности из-за токсичности цианида.

Современные инновации

Современные технологии повышают эффективность и безопасность золотодобычи. Например, в геологической разведке активно используются геоинформационные системы и дронов. Кроме того, растёт интерес к биолихорадке, где микроорганизмы помогают извлекать золото, минимизируя вред для окружающей среды.

Заключение

Методы и технологии добычи золота продолжают эволюционировать, повышая эффективность и уменьшая воздействие на окружающую среду. В то же время эти методы остаются важным элементом мировой экономики и источником инвестиций, рабочих мест и новых технологических разработок.

[← Назад к списку](#)

[Следующая статья >](#)

GL МОНИТОРИНГ

Контроль объекта в реальном времени, а не поиск проблемы, когда инцидент уже произошел.

Камеры, ИИ-аналитика, собственная серверная инфраструктура, мгновенные уведомления ответственным и понятный журнал нарушений для золотодобывающих компаний.

КПП, ШОУ, ЗПК, склад, топливо и техника в одном контуре

Уведомления ответственным без зависимости от мессенджеров

Доказательные кадры и история событий под рукой

[Обсудить проект](#)

[Узнать подробнее](#)



**ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ
РЕГИОН РОССИИ**



Категории

Вопросы-ответы	69
Добыча золота	50
Золотомаш	5

Месторождения	8
Наука и техника	4
Оборудование	28
Экология	3

Это интересно

Площадка промывочного участка: как расположить оборудование, воду, хвосты и доводку без лишних потерь

3 августа 2026

Раздельная отработка пластов на россыпном участке: как не усреднить пески и режим промывки

17 июля 2026

Карта контрольных точек промывочного участка: как найти потери золота в сезон

15 июля 2026

Глинистые пески на россыпном участке: как выбрать схему промывки, дезинтеграции и классификации

24 июня 2026

Доводка концентрата на россыпном участке: как выстроить путь от шлюза до ШОУ и ЗПК

21 июня 2026

Техногенные пески и хвосты: как оценить золото и подобрать схему повторной переработки

1 июня 2026

Облако тегов

виброгрохот

виброгрохот ГИТ

водовод

ГИТ

грохочение

доводка концентрата

контрольная проба

КОП-5.П

Показать ещё 22



Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

СОЦСЕТИ

Подписывайтесь на ЗолотоМаш

Видео отгрузок, запуск оборудования, новости производства и GL в удобных каналах.

© 2026 Все права защищены www.золотомаш.рф | ООО
"ЗОЛОТОМАШ", ИНН/КПП: 3812118379/381201001, ОГРН:
1163850055885

Юридический адрес: 664058, г. Иркутск, м-н Первомайский,
д.51, оф. 32

[Политика конфиденциальности](#)

Freeman Support - поддержка и сопровождение сайта